

Внешние курсы этап 2

дисциплина: Архитектура компьютера

Трофимов Владислав Алексеевич

Содержание

Цель работы	6
Задание	7
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Задание 1	9
Задание 2	9
Задание 3	10
Задание 4	10
Задание 5	11
Задание 6	12
Задание 7	12
Задание 8	13
Задание 9	14
Задание 10	14
Задание 11	15
Задание 12	16
Задание 13	16
Задание 14	17
Задание 15	18
Задание 16	18
Задание 17	19
Задание 18	20
Задание 19	20
Задание 20	21
Задание 21	22
Задание 22	22
Задание 23	23
Задание 24	24
Выводы	25

Список иллюстраций

0.1	задание 1	9
0.2	Задание 2	10
0.3	Задание 3	10
0.4	Задание 4	11
0.5	Задание 5	11
0.6	Задание 6	12
0.7	Задание 7	13
0.8	Задание 8	13
0.9	Задание 9	14
0.10	Задание 10	15
0.11	Задание 11	15
0.12	Задание 12	16
0.13	Задание 13	17
0.14	Задание 14	17
0.15	Задание 15	18
0.16	Задание 16	19
0.17	Задание 17	19
0.18	Задание 18	20
0.19	Задание 19	21
0.20	Задание 20	21
0.21	Задание 21	22
0.22	Задание 22	23
0.23	Задание 23	23
0.24	Задание 24	24

Список таблиц

Цель работы

Ознакомиться с принципами работы на удаленный серверах: способами подключения, передачей файлов, управлением процессами и многопоточными вычислениями в ОС Linux.

Задание

Изучить теоретическую часть курса “Введение в Linux” и выполнить задания

Теоретическое введение

Удалённый сервер - это компьютер, доступный по сети, на котором можно выполнять ресурсоёмкие вычисления, хранить большие объёмы данных и запускать специализированные программы. Для подключения к серверу используется протокол SSH (Secure Shell), обеспечивающий зашифрованный канал связи. Аутентификация выполняется по паролю или по паре ключей RSA: публичный ключ (`id_rsa.pub`) размещается на сервере, приватный (`id_rsa`) хранится локально и никогда не передаётся. Для копирования файлов применяется команда `scp`, для графической работы с файловой системой сервера - программа FileZilla. Управление процессами осуществляется командами `jobs`, `fg`, `bg`, `kill`, `top` и `ps`. Многопоточные приложения позволяют задействовать несколько ядер процессора одновременно, что существенно ускоряет вычисления. Терминальный мультиплексор `tmux` позволяет запускать несколько сессий в одном окне терминала и сохранять сеансы при разрыве соединения.

Выполнение лабораторной работы

Задание 1

Удаленный сервер подходит для широкого круга задач: сложных вычислений, хранения данных. (рис. 0.1)

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

- ✓ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ✓ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ✓ Хранение больших объемов данных
- ✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 59 266 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 0.1: задание 1

Задание 2

По интернету безопасно можно пересылать только публичный ключ `id_rsa.pub` - он предназначен для открытого распространения. Приватный ключ `id_rsa` должен оставаться только на локальной машине: его компрометация означает полную утрату безопасности. (рис. 0.2)

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☒ id_rsa.pub

☐ id_rsa

☐ Ни один нельзя

☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 58 911 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Рис. 0.2: Задание 2

Задание 3

Для рекурсивного копирования папки stepic вместе со всем её содержимым на сервер используется `scp -r stepic username@server:~/`. Флаг `-r` обеспечивает рекурсивный обход подпапок, а `~/` указывает домашнюю директорию на сервере. (рис. 0.3)

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☒ `scp -r stepic username@server:~/`

☐ `scp stepic/* username@server:~/`

☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 0.3: Задание 3

Задание 4

Если `sudo apt-get install program` не может найти пакет, нужно выполнить `sudo apt-get update` (обновить список доступных пакетов) и проверить наличие интернет-

соединения. Команда `upgrade` обновляет уже установленные пакеты, а `--only-upgrade` не поможет при отсутствии пакета в списке. (рис. 0.4)

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 52 281 учащийся
Из всех попыток 21% верных

Рис. 0.4: Задание 4

Задание 5

FileZilla позволяет копировать файлы с сервера на компьютер и обратно, а также просматривать содержимое директорий на сервере. Устанавливать программы или запускать их на сервере через FileZilla нельзя - это FTP/SFTP-клиент, а не инструмент управления процессами. (рис. 0.5)

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Хорошая работа.

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решил 52 331 учащийся
Из всех попыток 48% верных

Рис. 0.5: Задание 5

Задание 6

Если программе на сервере нужен экран (графический интерфейс), можно либо настроить сервер на поддержку вывода на экран клиентского компьютера (X11 forwarding), либо поискать терминальную версию этой программы. Запустить её локально или не делать ничего - не решение задачи. (рис. 0.6)

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решил 51 391 учащийся
Из всех попыток 43% верных

Рис. 0.6: Задание 6

Задание 7

Справочную информацию о программе можно получить командами `program --help` (или `-h`), `help program` и `man program`. Вариант `program ?!` не является стандартным способом вызова справки ни в одной из распространённых утилит Linux. (рис. 0.7)

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
☒ `help program`
☐ `program ?!`
☒ `man program`

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
 Мои решения

Верно решили 50 593 учащихся
 Из всех попыток 23% верных

Рис. 0.7: Задание 7

Задание 8

Программа FastQC принимает на вход файлы форматов `fastq` и `bam_mapped/sam_mapped`. Форматы `fasta` и `seq` FastQC не обрабатывает - они предназначены для хранения последовательностей без информации о качестве ридов. (рис. 0.8)

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `fasta`
☒ `fastq`
☐ `seq`
☒ `bam_mapped, sam_mapped`

Следующий шаг
 Решить снова

Рис. 0.8: Задание 8

Задание 9

Для множественного выравнивания файла test.fasta в ClustalW необходимо использовать команду `clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN`. Опция `-ALIGN` явно указывает режим множественного выравнивания, хотя он и является режимом по умолчанию. (рис. 0.9)

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания!).

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **'Help for command line parameters'** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно.

Следующий шаг Решить снова

Рис. 0.9: Задание 9

Задание 10

После выполнения `fg %1` и `Ctrl+C` программа `program1` завершена. После `fg %2` и `Ctrl+Z` программа `program2` приостановлена и остаётся в списке `jobs`. Программа `program3` продолжает работать в фоне. Команда `jobs` покажет информацию о `program2` (приостановлена) и `program3` (работает в фоне). (рис. 0.10)

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Обо всех трех
- ☐ Только о `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program3`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 345 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 0.10: Задание 10

Задание 11

Идентификаторы процессов (PID) одинаковы только у `ps` и `top` - оба используют стандартный идентификатор процесса операционной системы. У `jobs` своя нумерация (номера задач в текущей сессии оболочки), не совпадающая с PID. (рис. 0.11)

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошие новости, верно!

- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ У всех разные

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 085 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 0.11: Задание 11

Задание 12

kill -9 посылает сигнал SIGKILL, который немедленно уничтожает процесс без возможности его перехвата. Обычный kill посылает SIGTERM - процесс может его игнорировать. kill -18 посылает SIGCONT, возобновляющий процесс, а не завершающий его. (рис. 0.12)

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

☒ kill -9
☐ kill
☐ kill -18

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 322 учащихся
Из всех попыток 70% верных

Рис. 0.12: Задание 12

Задание 13

Если применить kill (без опций, т.е. SIGTERM) к приостановленному процессу, сигнал будет доставлен, но процесс обработает его только после возобновления. Таким образом, процесс приступит к завершению, как только будет продолжен. (рис. 0.13)

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Процесс будет завершен
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 070 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Рис. 0.13: Задание 13

Задание 14

Приостановленное (по `Ctrl+Z`) многопоточное приложение потребляет 0% CPU: процессор не выполняет никаких его инструкций, пока процесс находится в состоянии остановки. (рис. 0.14)

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по `Ctrl+Z`) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-i-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU
- ☒ 0% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 198 учащихся
Из всех попыток 59% верных

Рис. 0.14: Задание 14

Задание 15

Приостановленное приложение сохраняет столько памяти, сколько оно потребляло в момент остановки - все выделенные страницы остаются за процессом, пока он не завершится. (рис. 0.15)

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-y-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ Нисколько
- ☐ 64 KB

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 016 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 0.15: Задание 15

Задание 16

Принудительно завершить один конкретный поток многопоточного приложения извне невозможно: стандартные сигналы Linux адресуются процессу целиком, а управление потоками - внутренняя задача самого приложения. (рис. 0.16)

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill
- ☐ Командой kill -thread
- ☒ Никак

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 116 учащихся
Из всех попыток 33% верных

Рис. 0.16: Задание 16

Задание 17

Если в tmux осталась последняя открытая вкладка и в ней выполнить exit, сессия tmux завершится полностью: закрывать последнюю вкладку означает закрыть всю сессию. (рис. 0.17)

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи --help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Оба
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 46 060 учащихся
Из всех попыток 58% верных

Рис. 0.17: Задание 17

Задание 18

Из двух подпрограмм bowtie2 в несколько потоков можно запустить только bowtie2 (выравнивание), тогда как bowtie2-build (построение индекса) работает только в один поток. (рис. 0.18)

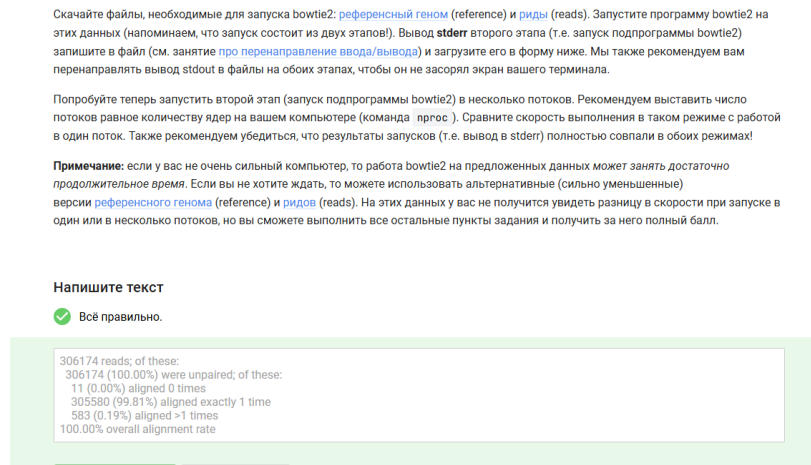


Рис. 0.18: Задание 18

Задание 19

Я скачал референсный геном и риды, запустил bowtie2-build, затем bowtie2, перенаправив stderr в файл. Вывод программы показал выравнивание 99.81% ридов, что подтверждает корректное выполнение задания. (рис. 0.19)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 857 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рис. 0.19: Задание 19

Задание 20

Команда `fg` переводит процесс на передний план в рамках текущей вкладки терминала. Если процесс был приостановлен в другой вкладке, он недоступен из второй вкладки - терминал сообщит об отсутствии процесса для `fg`. (рис. 0.20)

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 486 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рис. 0.20: Задание 20

Задание 21

Если закрыть терминал, в котором было открыто SSH-соединение с сервером и запущен tmux, соединение с сервером прервётся, однако сама сессия tmux и все запущенные в ней процессы продолжат работу на сервере. При повторном подключении к серверу можно присоединиться к прежней сессии командой `tmux attach`. (рис. 0.21)

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 144 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рис. 0.21: Задание 21

Задание 22

Если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (`Ctrl+B, X`), вкладка закроется вместе с запущенным в ней процессом - tmux не переносит процесс в другую вкладку и не выдаёт предупреждение. (рис. 0.22)

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 020 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 0.22: Задание 22

Задание 23

Для переименования текущей вкладки в tmux используется сочетание клавиш Ctrl+B и , (запятая). Это позволяет задать произвольное имя вкладке, что удобно при работе с несколькими открытыми сессиями. (рис. 0.23)

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ Ctrl+B и r
- ☐ Ctrl+B и O
- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и i
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 43 140 учащихся
Из всех попыток 54% верных

Рис. 0.23: Задание 23

Задание 24

Если разделить вкладку tmux горизонтально (Ctrl+B и “), а затем применить вертикальное разделение (Ctrl+B и %), получится 3 «части»: две маленькие (в нижней половине) и одна большая (верхняя). Команды разделения действуют только на текущую активную «часть», а не на все вкладки одновременно. (рис. 0.24)

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и “), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и “), то получится 4 одинаковые "части"
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 0.24: Задание 24

Выводы

Я изучил материалы второй недели курса «Введение в Linux» и освоил навыки работы с:

- удалёнными серверами (подключение по SSH, назначение серверов)
- ключами RSA и безопасной передачей файлов (scp, FileZilla)
- управлением пакетами (apt-get update/install)
- процессами и потоками (jobs, fg, bg, kill, top, ps)
- многопоточными вычислениями (bowtie2)
- терминальным мультиплексором tmux
- биоинформатическими инструментами (FastQC, ClustalW, bowtie2)

Все 28 заданий успешно выполнены.

Список литературы